EXERCICE 1 *type bac*

u est la suite définie par $u_1 = \dfrac{1}{2}$ et, pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = \dfrac{n+1}{2n} u_n$.

1. Calculer u_2, u_3 et u_4.

2. a) Démontrer que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, $u_n > 0$

b) Démontrer que la suite est décroissante.

c) Que peut-on en déduire pour la suite u ?

3. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose :

$$v_n = \frac{n}{u_n}.$$

a) Démontrer que la suite v est géométrique. On précisera la raison ainsi que v_1.

b) Déterminer v_n en fonction de n pour $n \geq 1$.

c) En déduire que pour tout $n \geq 1$, $u_n = \dfrac{n}{2^n}$.